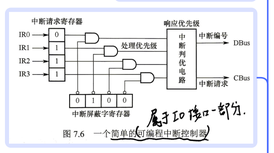
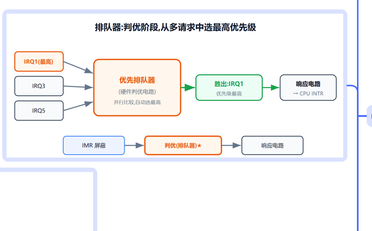
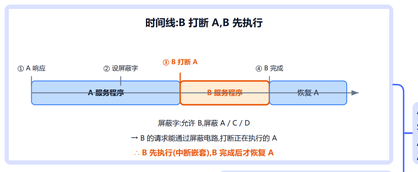
- IO部分
 - 中断优先级问题
 - 中断响应优先级
 - 硬件线路或查询顺序
 - 只有没有被屏蔽的才会响应
 - 中断判优内部细节
 - 先过屏蔽这一关，然后响应！
 - 

 图 7.6　一个简单的可编程中断控制器
 - 这里 可能有多个中断经过了中断屏蔽，进入中断响应，此时需要 排队器 对多个中断源进行排队
 - 排队器可以通过硬件实现，也可以通过软件实现
 - 通过硬件实现的一种方式
 - 在CPU内部
 - 在各个接口内
 - 

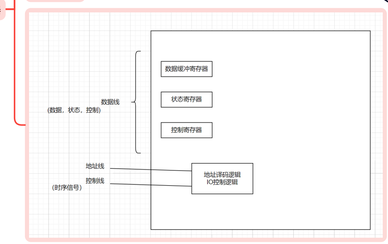
 - 假设ABCD四个中断源，一开始没有设置屏蔽字，响应优先级为ABCD，则A先响应，然后设置A的屏蔽字，A的屏蔽字允许B通过，请问此时是A先执行还是B先执行？
 - 

 - 屏蔽字的作用就是指明谁能打断我的
 - 考虑此时，如果有**两个中断源**B、C都通过A的屏蔽，则BC都进入判优电路，根据硬件优先级，决定谁打断A
 - 细细品读
 - CPU 执行用户程序时，A、C 和 D 同时发出中断请求。根据响应优先级，先响应 A，进入 A 的服务程序前，系统保存现场，加载 A 的屏蔽字 1111，并开中断。由于所有中断均被屏蔽，A 的服务程序独占 CPU 直至完成，随后返回用户程序。重回用户程序后，C 和 D 尚未处理，根据响应优先级，先响应 C。但在执行 C 的服务程序前，系统加载其屏蔽字 0110，即允许 D 打断 C。于是 CPU 响应 D。D 的处理过程中未出现更高处理优先级的中断请求，D 顺利完成后返回被中断的 C 继续执行。在 C 的处理过程中，B 发出中断请求，但由于 C 的屏蔽字为 0110，B 被屏蔽，该请求不予响应。C 处理完后返回用户程序。最后，CPU 响应 B，B 处理完后，再次返回用户程序。整个执行轨迹如图 7.7 所示。

 图 7.7　CPU 执行程序的轨迹
 - 这里把流程说的很清楚，先过屏蔽，进响应，对于当前无屏蔽的状态，之间按响应优先级；**对于高响应优先级，进入然后设置新的屏蔽的**，因为可以打断，所以**其没有屏蔽的中断会打断当前的**！！！！！
 - 屏蔽字涉及的不是程序开始执行的顺序，也不是响应的次序；**而是** 能不能插队的问题！
 - 涉及屏蔽字
 - 中断处理优先级
 - IO接口
 - 用于负责协调数据传输过程中的速度匹配，电平转换，格式适配等工作
 - 

 - 需要理解，IO接口**是在主机一侧的**，而设备控制器，顾名思义**是在设备一侧的**
 - 补充，几种类型的屏幕
 - 

 - 关于DMA的优先级，磁盘的数据按时完成部分
 - 

 - 设备控制器控制向外设中写数据
 - 是串行写的
 - IO接口内部细节
 - 工作过程：**设备码**经设备选择线**送到所有接口**，每个接口把自己的设备号与总线上的设备码比较,只有两者相等的那个**接口才输出 SEL=1。**有了 SEL,该接口才被激活,才能接收命令、传送数据;其余接口保持沉默。
 - x86 IO指令
 - 操作/命令码+设备码
 - 数据线连接 数据寄存器和状态，控制寄存器
 - **区分** 控制寄存器 与 控制线 上传输的内容不同
 - 控制寄存器上存放的**是控制信息，是CPU发出的**
 - 外设的控制信息通过控制线传输
 - 控制信号线上是时序信号
 - 数据线传输 数据，状态，控制信息，命令字，**中断类型号 由中断控制器发出，放到数据寄存器中**
 - 如下图所示
 - 

 - 控制线上的内容
 - 外设发出的中断请求，CPU发的读写信号(存储器读/存储器写/IO读/IO写)，DMA发的总线请求
 - 可编程接口的典型是 可编程中断控制器
 - 表现为 中断集中接受，优先级裁决，屏蔽控制，中断类型号供给
 - 在考察中断的时候，在**设备控制器**与**中断控制器**
 CPU之间有如下的信息交换,且这些信息交换通过**控制线**

通路各段	信号	它是控制线的哪一类
设备控制器 → 中断控制器	IRQ	中断**请求**信号
中断控制器 → CPU	INTR	中断**请求**信号
CPU → 中断控制器	INTA	中断**响应**信号

 - 通过INTR发送的是**可屏蔽中断**，通过NMI信号线发出的是**不可屏蔽中断**
 - 中断处理
 - 关中断
 - 响应过程(隐指令，硬件自动完成的)
 - 断点，程序状态字
 - 识别中断源，找到中断服务入口
 - 允许嵌套中断是指，在运行中断服务程序前**开中断**
 - 执行完处理后通过寄存器，重新开启中断
 - 涉及中断向量表中中断向量的定位，需计算偏移量，然后将对应内容放入PC
 - 软件保护现场
 - 执行中断服务
 - 关中断
 - 软件恢复现场和中断屏蔽字
 - 开中断并中断返回
 - 中断方式IO
 - 不适合高速IO
 - 针式打印机
 - **字符设备**
 - **中断方式**传输
 - DMA
 - 过程中会自动更新**主存地址计数器**和**传送长度计数器**
 - 数据传送方式
 - 停止CPU访存
 - 周期挪用
 - 每次挪用需**申请并释放总线控制权**
 - DMA与CPU交替访问
 - 无需申请
 - 分时固定分配
 - 预处理阶段内容
 - 主存起始地址->AR
 - IO设备地址->DAR
 - 传送数据个数->WC
 - 启动IO设备
 - 后处理
 - 中断服务程序
 - 一次传输的过程中不涉及寄存器的使用
 - 无需保存现场，也不涉及恢复现场
 - 如果DMA和CPU同时要总线权，则应给DMA
 - 如果CPU已经访问到一半了，则应该给CPU，等CPU执行完当前的访存后，再给DMA
 - DMA请求(**高速外设要传输数据了**)和中断请求同时发生，先响应DMA
 - **请求阶段不能走中断**:中断响应要保护现场、跳转服务程序,**太慢**;而 DMA **请求要"立刻抢到总线"**,否则高速设备的数据流会断、会丢。所以**用直接的总线仲裁信号(HRQ/HLDA),在当前总线周期内就完成响应。**
 - 正因如此，DMA请求要在当前指令结束之后才能被响应是错误的，因为其不是中断，不需要等当前指令执行完
 - 

 - 非屏蔽中断，DMA，可屏蔽中断的优先级
 - 

 - 不开中断
 - **内部中断仍然能响应，非屏蔽中断仍然能响应**
 - 网卡数据的传输使用DMA ， 硬盘数据传输使用DMA

Presented with xmind